Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Arquitectura de Computadores

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Arquitectura de Computadores**
Código:	**350020**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Arquitectura y Tecnología de Computadores**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Katia Leal Algara José Herrera Sanz
Horario de Tutoría:	Se indicará el primer día de clase
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

En la asignatura de Arquitectura de Computadores se pretende capacitar al alumno para entender el funcionamiento de los sistemas de procesamiento de la información, desde el punto de vista de la mejora del rendimiento y su relación con el coste. Con este fin se aborda la arquitectura y organización básica de un computador de propósito general, siendo éste el elemento más representativo de estos sistemas.

Para el correcto aprovechamiento de la asignatura, es necesario que el alumno haya adquirido las competencias contenidas en otras asignaturas previas como (pero no limitado a) Electrónica Digital y Sistemas Electrónicos Digitales. Específicamente en el diseño y análisis de sistemas combinacionales y secuenciales, aritmética binaria y sistemas de representación numérica. Además, el alumno deberá haberse familiarizado con los conceptos de fundamentos de programación tales como llamada a procedimientos y funciones, paso de argumentos por valor y por referencia, punteros y recursividad.

El proceso de enseñanza-aprendizaje seguirá el enfoque basado en el repertorio de instrucciones (ISA-first), es decir, se parte del repertorio de instrucciones (ISA, Instruction Set Architecture) para luego derivar la arquitectura del hardware permitiendo así comprender cómo las decisiones de diseño a nivel de software (qué instrucciones se necesitan) condicionan la implementación física (cómo se construye el procesador).

El método de impartición dividirá los contenidos en atención a los bloques que forman un computador según la arquitectura de Von Neumann.

En todos los temas se desarrollarán contenidos teóricos y prácticos. Los contenidos prácticos consistirán en la resolución de problemas y actividades diversas como análisis de rendimiento de diferentes soluciones arquitectónicas, desarrollo de programas en los distintos repertorios de instrucciones estudiados, mejora de la arquitectura de referencia etc., que podrán llevarse a cabo mediante herramientas de simulación hardware y ensambladores diversos, según su disponibilidad.

El objetivo principal de la asignatura es que el alumno adquiera un conjunto de conocimientos sobre la estructura, el funcionamiento y el diseño de los computadores, así como de su programación a nivel de sistemas.

1b. COURSE SUMMARY

In the subject *Computer Architecture*, the aim is to enable students to understand how information processing systems work, from the perspective of performance improvement and its relationship with cost. To this end, the course covers the basic architecture and organization of a general-purpose computer, as this is the most representative element of such systems.

To make the most of the course, students should have acquired the competencies from previous subjects such as (but not limited to) *Digital Electronics* and *Digital Electronic Systems*. Specifically, in the design and analysis of combinational and sequential systems, binary arithmetic, and numerical representation systems. Additionally, students should be familiar with fundamental programming concepts such as procedure and function calls, passing arguments by value and by reference, pointers, and recursion.

The teaching-learning process will follow an *ISA-first* approach, meaning it starts from the *Instruction Set Architecture (ISA)* and then derives the hardware architecture. This allows students to understand how software-level design decisions (what instructions are needed) influence the physical implementation (how the processor is built).

The course content will be divided according to the blocks that make up a computer based on the Von Neumann architecture.

Each topic will include both theoretical and practical content. The practical content will involve problem-solving and various activities such as performance analysis of different architectural solutions, development of programs using the studied instruction sets, improvement of the reference architecture, etc. These activities may be carried out using hardware simulation tools and various assemblers, depending on availability.

The main objective of the course is for students to acquire a set of knowledge about the structure, operation, and design of computers, as well as their programming at the systems level.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.

TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

CTE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los servicios telemáticos.

CTE4 - Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de una arquitectura de redes.

CTE7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Identificar y distinguir los diferentes sistemas de codificación usados en un computador. Categorizar y comparar los diferentes operadores de un computador. Conocer las estructuras de sumadores y aceleradores binarios obteniendo estimaciones teóricas de su rendimiento y coste y comprobar experimentalmente dichos cálculos teóricos. . Diseñar sumadores óptimos a partir de módulos básicos de sumadores y aceleradores, desarrollando el concepto de escalabilidad. Distinguir y criticar las diferentes implementaciones de multiplicadores y divisores así como para describir su modo de funcionamiento.

RA2. Saber categorizar las diferentes operaciones y modos de direccionamiento de los repertorios de instrucciones. Capacidad de identificar las características de los repertorios de instrucciones así como el impacto que tienen en el rendimiento de un computador. Capacidad para valorar las diferentes técnicas de codificación de instrucciones. Capacidad de diseñar la codificación de un repertorio según unos criterios establecidos. Capacidad para discutir el impacto de la codificación de los repertorios sobre la compatibilidad binaria.

RA3. Saber orquestar los componentes de un computador para que ejecuten correctamente una instrucción sobre una determinada implementación. Extraer los cronogramas de ejecución de operaciones computacionales sobre una arquitectura dada. Describir un procesamiento encauzado, calcular su rendimiento, saber en qué consisten los “parones” y las pérdidas de ciclos y cuáles son las técnicas que se aplican para mitigar sus efectos.

RA4. Explicar qué ventajas introduce la jerarquía de niveles de un sistema de memoria en el rendimiento final y a qué son debidas. Identificar los elementos que conforman un sistema de memoria caché y las diferentes políticas que se pueden implementar en su diseño. Calcular el rendimiento de cada implementación de caché. Argumentar las ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones de diseño.

RA5. Describir el espacio de diseño de un sistema de entrada/salida y cómo afecta al rendimiento final de los dispositivos periféricos y del sistema completo. Exponer los diferentes sistemas de almacenamiento masivo y discutir sus características.

RA6. Utilizar los lenguajes y herramientas de simulación disponibles para comprobar las hipótesis de funcionamiento de los elementos del computador estudiados.

3. CONTENIDOS

Contenidos de teoría:

Bloque temático I: Introducción

- Tema 1: Introducción - Conceptos básicos de computadores, rendimiento del sistema
- Tema 2: Lenguaje ensamblador - Repertorio RISC Vs CISC, ensamblador del RISC-V

Bloque temático II: El procesador

- Tema 3: El procesador - Ruta de datos y de control, procesador monociclo y multiciclo
- Tema 4: Segmentación - Procesador segmentado, resolución de riesgos en un procesador segmentado

Bloque temático III: Jerarquía de memoria

- Tema 5: Jerarquía de memoria - Acceso, organización y políticas

Bloque temático IV: Sistema de E/S

- Tema 6: Almacenamiento y resto de E/S - Diseño de un sistema de E/S básico, mecanismos de comunicación y de transferencia de datos

Contenidos de laboratorio:

Simulador del microprocesador RISC-V

- El simulador RARS. Ensamblador. Segmento de código. Segmento de dato. Variables
- Entrada/Salida. Llamadas al sistema.
- Bucles. Saltos condicionales.
- Llamada a subrutinas. Pila. Recursividad.
- Memoria dinámica. Listas

Unidades temáticas	Temas	Total de clases, créditos u horas
Introducción	Tema 1	3 horas
Lenguaje ensamblador	Tema 2	5 horas
Procesador	Tema 3	5 horas
Segmentación	Tema 4	4 horas
Jerarquía de memoria	Tema 5	5 horas
Sistema de entrada/salida	Tema 6	4 horas
El simulador RARS. Ensamblador. Segmento de código. Segmento de dato. Variables	Bloque laboratorio 1	6 horas
Entrada/Salida. Llamadas al sistema.	Bloque laboratorio 2	4 horas
Bucles. Saltos condicionales.	Bloque laboratorio 3	4 horas
Llamada a subrutinas. Pila. Recursividad.	Bloque laboratorio 4	6 horas
Memoria dinámica. Listas	Bloque laboratorio 5	6 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades formativas comprenden 6 créditos ECTS. En el proceso de enseñanza - aprendizaje de los contenidos se emplearán las siguientes actividades formativas:

- Clases Teóricas.
- Clases Prácticas: resolución de problemas.
- Clases Prácticas: actividades de laboratorio.
- Tutorías individuales y/o grupales

Además se podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas:

- Trabajos individuales o en grupo: realización, exposición y debate.
- Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.

Para que el alumno pueda alcanzar las competencias indicadas, las actividades en esta materia se distribuyen de la siguiente manera:

- 3 créditos teóricos, a base de clases magistrales por parte del profesorado y exposición y discusión de casos con los estudiantes.
- 3 créditos prácticos, mediante la resolución de problemas y actividades de laboratorio, en los que el alumno completará su formación para alcanzar las competencias establecidas.

En todos los casos podrán emplearse las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo a las actividades formativas (búsqueda de información en Internet, participación en foros y uso de los materiales disponibles en las plataformas de teleformación, etc.)

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	**Clases en grupo grande**: 26 horas (2 horas x 14 semanas) **Clases en grupo reducido**: 26 horas (2 horas x 13 semanas) **Evaluaciones**: 6 horas **Total**: 58 horas presenciales
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye Preparación de las clases, aprendizaje autónomo, preparación de ejercicios, pruebas y prácticas)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases Teóricas (en grupos grandes)	◦ Presentación y/o revisión de conceptos ◦ Presentaciones orales, actividades interactivas y otras actividades. ◦ Asignaciones de lectura. Asignaciones y resolución de problemas en grupo.
Clases Prácticas (en grupos reducidos)	◦ Presentación y/o revisión de conceptos de carácter eminentemente práctico. ◦ Resolución de problemas en grupo. Desarrollo de prácticas de laboratorio. Implementación y presentación argumentada de las soluciones en equipo utilizando herramientas hardware y software de apoyo al estudio de la materia y futuro desempeño profesional. ◦ Discusión de las diferentes soluciones presentadas: contenido y forma.
Tutorías individuales, grupales y vía web (foro, correo, etc.)	◦ Resolución de dudas ◦ Apoyo al aprendizaje autónomo

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizaje (aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011 y modificada en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016) según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

En ambas convocatorias, es requisito necesario para la superación de la asignatura la aprobación por separado de los 3 créditos teóricos y de los 3 créditos prácticos (laboratorio).

CONVOCATORIA ORDINARIA

En la convocatoria ordinaria, el método de evaluación por defecto es la Evaluación Continua, con características de evaluación formativa para servir de realimentación en el proceso de enseñanza- aprendizaje por parte del alumno.

Opcionalmente, y de manera justificada, el alumno podrá solicitar ante el director del centro la evaluación mediante una prueba única, Examen Final, lo que deberá de ser solicitado por escrito y en los plazos reglamentados.

En la convocatoria ordinaria, tanto si es por Evaluación Continua como si es evaluación mediante Examen Final, es requisito necesario para la superación de la asignatura la aprobación por separado de los 3 créditos teóricos y de los 3 créditos prácticos (laboratorio).

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba similar a la que se plantee en el sistema de evaluación mediante Examen Final. Esta prueba cubrirá tanto los aspectos teóricos como los prácticos explicados en laboratorio.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Atendiendo a las competencias descritas en el apartado 2, la evaluación se basará en el grado de adquisición de las mismas que demuestre que el alumnado:

CE1. Tiene capacidad de análisis y de síntesis, aplicando un razonamiento crítico y es capaz de demostrar el dominio de los conceptos que se manejan en la asignatura mediante la resolución correcta y fundamentada de los problemas y prácticas propuestas.

CE2. Evalúa con precisión el rendimiento de un sistema hardware, incluyendo métricas del procesador y de la jerarquía de memoria (CPI, tiempo de acceso, tasa de aciertos, etc.). Explica con claridad la relación funcional entre el hardware y el sistema operativo, identificando cómo se coordinan para la gestión de recursos.

CE3. Utiliza correctamente los simuladores y programas de las prácticas del laboratorio para comprobarel comportamiento de un programa cargado en memoria, identificando el uso de los distintos segmentos de memoria (código, datos, pila, heap), el tipo y tamaño de los datos almacenados, la ordenación y alineamiento en memoria, así como la interacción con el banco de registros durante la ejecución.

CE4. Conoce las tendencias de diseño en las arquitecturas de repertorios de instrucciones y en qué se fundamentan. Puede explicar y reconocer los distintos criterios de clasificación de un repertorio. Entiende la influencia que tiene el repertorio de instrucciones y su codificación y tratamiento en el rendimiento de un computador. Está capacitado para medir el rendimiento de un repertorio en función de diferentes parámetros.

CE5. Especifica la secuencia de operaciones elementales que permiten implementar una instrucción y las señales de control involucradas para una arquitectura dada; realiza los cronogramas de ejecución e identifica las posibilidades de procesamiento concurrente que ofrece una ruta de datos.

CE6. Entiende el principio de segmentación como método de incrementar la productividad de un sistema cualquiera y en particular de un computador. Conoce algunas técnicas que permiten aprovechar los beneficios de la ejecución encauzada y es capaz de obtener una estimación cuantitativa del rendimiento obtenido. Diseña una comprobación experimental que demuestra efectivamente tal rendimiento. Identifica dependencias y riesgos, y propone soluciones coherentes.

CE7. Entiende cómo se organiza el sistema de memoria y los diferentes modos de acceso a los distintos niveles jerárquicos en los que esté distribuida. Es capaz de obtener la traza de memoria y tasas de fallos y aciertos de caché para un programa en un determinado esquema jerárquico de memoria. Conoce las ventajas e inconvenientes de cada una de las políticas que permiten implementar un sistema de memoria caché.

CE8. Conoce las diferentes técnicas de comunicación CPU con entrada/salida, en particular lo relativo a interrupciones vectorizadas y es capaz de seleccionar el método más adecuado de comunicación en cada caso.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La asignatura se divide en dos partes, teoría y prácticas. Cada parte se debe aprobar por separado.

Pruebas teóricas (50% de la nota final): se realizarán dos pruebas parciales, PE1 y PE2. La PE1 se realizará una vez completados los Temas 1, 2 y 3 y supondrá un 40% de la nota de la parte de teoría. La PE2 se realizará en la fecha oficial del examen y supondrá un 60% de la nota de la parte de teoría versando sobre los Temas 4, 5 y 6.

Pruebas prácticas de laboratorio (50% de la nota final): se realizarán dos pruebas parciales, PL1 y PL2. La PL1, que versará sobre las prácticas 1, 2 y 3, se realizará a mitad del cuatrimestre y supondrá un 20% de la nota de la parte de prácticas. La PL2 se realizará el último día de la clase de laboratorio y supondrá un 80% de la nota de la parte de prácticas.

Si los profesores los consideran oportuno, se podrán realizar pruebas orales en casos puntuales.

Se guarda la nota de la parte (teoría o prácticas) completamente superada hasta la Convocatoria Extraordinaria. No se guardan notas de un curso para otro.

En todos los casos, las fechas de todos los exámenes se fijarán en los primeros días del curso.

Para los estudiantes que tengan reconocido el derecho a la opción de Examen Final en la Convocatoria Ordinaria y para todos los estudiantes que concurran a la Convocatoria Extraordinaria, se deberán superar un examen final de teoría (PEF) y un examen final de laboratorio (PLF). Cada parte, teoría y prácticas, se debe aprobar por separado.

No Presentado (NP)
Se considerará No Presentado (NP) aquel estudiante que no haya realizado ninguna de las actividades evaluables que conforman el sistema de evaluación de la asignatura.
En caso de realizar al menos una de las actividades evaluables, el estudiante consumirá convocatoria, independientemente de la calificación obtenida.

Las fechas de todos los exámenes se fijarán en los primeros días del curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria ordinaria – evaluación continua, la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Tabla de evaluación continua ordinaria

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR4, TR8, TRU1, TRU2, TRU3, TRU4, TRU5, CTE1, CTE4, CTE7	RA1-3, RA6	CE1-CE4	PE1	20%
	RA6	CE1-CE4	PL1	20%
	RA6	CE1-CE8	PL2	30%
	RA1-RA6	CE1-CE8	PE2	30%

Tabla de evaluación final o extraordinaria

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR4, TR8, TRU1, TRU2, TRU3, TRU4, TRU5, CTE1, CTE4, CTE7	RA1-RA6	CE1-CE8	PEF	50%
	RA1-RA6	CE1-CE8	PLF	50%

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de

Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- *Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface*, Second Edition. David A. Patterson, John L. Hennessy. Morgan Kaufmann, 2020.
- *Guia Practica de RISC-V: El Atlas de una Arquitectura Abierta*. David A. Patterson, Andrew Waterman. 2017, Se puede descargar gratuitamente en http://riscvbook.com/spanish/

6.2. Bibliografía complementaria

- *Computer Architecture: A Quantitative Approach*, 6th. John L. Hennessy , David A. Patterso. Morgan Kaufmann, 2017.
- *Diseño y evaluación de arquitecturas de computadoras* Marta Beltrán Pardo, Antonio Guzmán Sacristán. Pearson, 2010.
- *RISC-V Assembly Language*. Anthony J. Dos Reis. 2019.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.